2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Produit scalaire dans l'espace et applications

Mathématiques · Algèbre et géométrie · Chapitre 11 · Cours complet

Compétences visées

- Calculer un produit scalaire, une norme et une distance dans un repère orthonormé.
- Déterminer une équation cartésienne d'un plan à partir d'un vecteur normal.
- Calculer la distance d'un point à un plan.
- Déterminer l'équation d'une sphère et étudier l'intersection d'une sphère avec un plan ou une droite.

Prérequis : produit scalaire dans le plan ; vecteurs et repères de l'espace ; représentation paramétrique d'une droite.

Plan du cours

1. Produit scalaire de deux vecteurs
2. Expression analytique
3. Équation cartésienne d'un plan
4. Distance d'un point à un plan
5. La sphère
6. Positions relatives sphère–plan et sphère–droite
7. Exercices résolus

1. Produit scalaire de deux vecteurs

Définition. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace, A, B, C trois points tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Ces trois points sont dans un même plan P ; le **produit scalaire** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ calculé dans le plan P :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\left(\widehat{BAC}\right) \qquad (\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}), \qquad \vec{u} \cdot \vec{0} = 0.$$

Propriétés. Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel k :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \qquad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \qquad (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) \qquad \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$$

Orthogonalité. $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Projection : si H est le projeté orthogonal de C sur (AB), alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$.

2. Expression analytique

L'espace est rapporté à un repère **orthonormé** $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Théorème. Si $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Pour $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Exemple. $\vec{u}(1, -2, 2)$, $\vec{v}(2, 1, 3)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 2 + 6 = 6$, $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{14}$, donc $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{6}{3\sqrt{14}} = \dfrac{2}{\sqrt{14}}$.

3. Équation cartésienne d'un plan

Vecteur normal. Un vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ est **normal** à un plan P s'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de P (et alors à tout vecteur de P).

Le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Théorème. Tout plan de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$ a une équation de la forme

$$ax + by + cz + d = 0, \qquad d \in \mathbb{R}.$$

Réciproquement, si $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, l'ensemble des points vérifiant $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$.

Exemple 1. Plan passant par $A(1,0,2)$, de vecteur normal $\vec{n}(2,-1,3)$: $2x-y+3z+d=0$ et $A\in P$ donne $2+6+d=0$, $d=-8$. $P : 2x-y+3z-8=0$.

Exemple 2 (plan passant par trois points). $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$. On cherche $\vec{n}(a,b,c)$ avec $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$: $-a+2b=0$, $-a+3c=0$. Avec $a=6$: $b=3$, $c=2$. $P : 6x+3y+2z-6=0$.

Positions de deux plans. P et P' de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$:

- $P \parallel P'$ (ou confondus) $\iff$ $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ colinéaires ;
- $P \perp P' \iff \vec{n}\cdot\vec{n}'=0$.

Une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ est orthogonale à $P \iff \vec{u}$ et $\vec{n}$ colinéaires ; elle est parallèle à $P \iff \vec{u}\cdot\vec{n}=0$.

4. Distance d'un point à un plan

Théorème. La distance du point $A(x_0,y_0,z_0)$ au plan $P : ax+by+cz+d=0$ est

$$d(A,P)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

C'est la distance AH, où H est le projeté orthogonal de A sur P.

Idée. $\overrightarrow{AH}$ est colinéaire à $\vec{n}$; pour $M\in P$: $|\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}|=|\overrightarrow{AH}\cdot\vec{n}|=AH\cdot\|\vec{n}\|$, et $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=-(ax_0+by_0+cz_0+d)$. □

Exemple. Distance de O au plan $6x+3y+2z-6=0$: $\dfrac{|-6|}{\sqrt{36+9+4}}=\dfrac{6}{7}$.

Projeté orthogonal. Pour déterminer H : on écrit la droite Δ passant par A et de vecteur directeur $\vec{n}$: $(x_0+at,\ y_0+bt,\ z_0+ct)$, puis on cherche t tel que ce point soit dans P.

5. La sphère

Définition. La **sphère** $S(\Omega,R)$ de centre Ω et de rayon $R>0$ est l'ensemble des points M tels que $\Omega M=R$.

Équation. Si $\Omega(a,b,c)$: $\quad S : (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$.
En développant, on obtient une équation de la forme $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$.

Ensemble d'équation $x^2+y^2+z^2+\alpha x+\beta y+\gamma z+\delta=0$. En complétant les carrés :

$$\left(x+\tfrac{\alpha}{2}\right)^2+\left(y+\tfrac{\beta}{2}\right)^2+\left(z+\tfrac{\gamma}{2}\right)^2=k,\quad k=\tfrac{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}{4}-\delta.$$

Si $k>0$: sphère de centre $\left(-\tfrac{\alpha}{2},-\tfrac{\beta}{2},-\tfrac{\gamma}{2}\right)$ et de rayon $\sqrt{k}$; si $k=0$: un point ; si $k<0$: ensemble vide.

Exemple. $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0 \iff (x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=1+4+9-5=9$: sphère de centre $\Omega(1,-2,3)$ et de rayon 3.

Sphère de diamètre $[AB]$. C'est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

6. Positions relatives

Sphère et plan. Soit $S(\Omega,R)$, P un plan et $d=d(\Omega,P)$, H le projeté orthogonal de Ω sur P.

Cas	Intersection $S\cap P$
$d>R$	vide
$d=R$	le point H : P est **tangent** à S en H
$d<R$	le cercle de centre H et de rayon $r=\sqrt{R^2-d^2}$

Plan tangent. Le plan tangent à $S(\Omega,R)$ en un point $A\in S$ est le plan passant par A et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$.

Sphère et droite. Soit D une droite et $d=d(\Omega,D)$. Si $d>R$: aucun point commun ; si $d=R$: D est tangente à S ; si $d<R$: deux points. En pratique, on remplace la représentation paramétrique de D dans l'équation de S et on résout l'équation du second degré en t.

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Intersection sphère-plan

$S:(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$ et $P:x+2y+2z-1=0$.
$d(\Omega,P)=\dfrac{|1-4+6-1|}{\sqrt{1+4+4}}=\dfrac{2}{3}<3$: l'intersection est un cercle de rayon $r=\sqrt{9-\frac{4}{9}}=\dfrac{\sqrt{77}}{3}$.
Centre H : $\Omega+t\vec{n}=(1+t,-2+2t,3+2t)$ dans P : $1+t-4+4t+6+4t-1=0 \iff 9t+2=0 \iff t=-\frac{2}{9}$. $H\left(\frac{7}{9},-\frac{22}{9},\frac{23}{9}\right)$.

Exercice résolu 2 · Plan tangent

S : centre $\Omega(0,0,0)$, rayon 3 ; $A(1,2,2) \in S$ car $1+4+4=9$. Plan tangent en A : vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}(1,2,2)$, d'où $x+2y+2z+d=0$ avec $1+4+4+d=0$: $x+2y+2z-9=0$.

À retenir

- $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$; $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$; $\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v}=0$.
- Plan de vecteur normal $\vec{n}(a,b,c)$: $ax+by+cz+d=0$.
- $d(A,P)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.
- Sphère : $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$; diamètre $[AB]$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.
- $S\cap P$: comparer $d(\Omega,P)$ à R ; cercle de rayon $\sqrt{R^2-d^2}$.